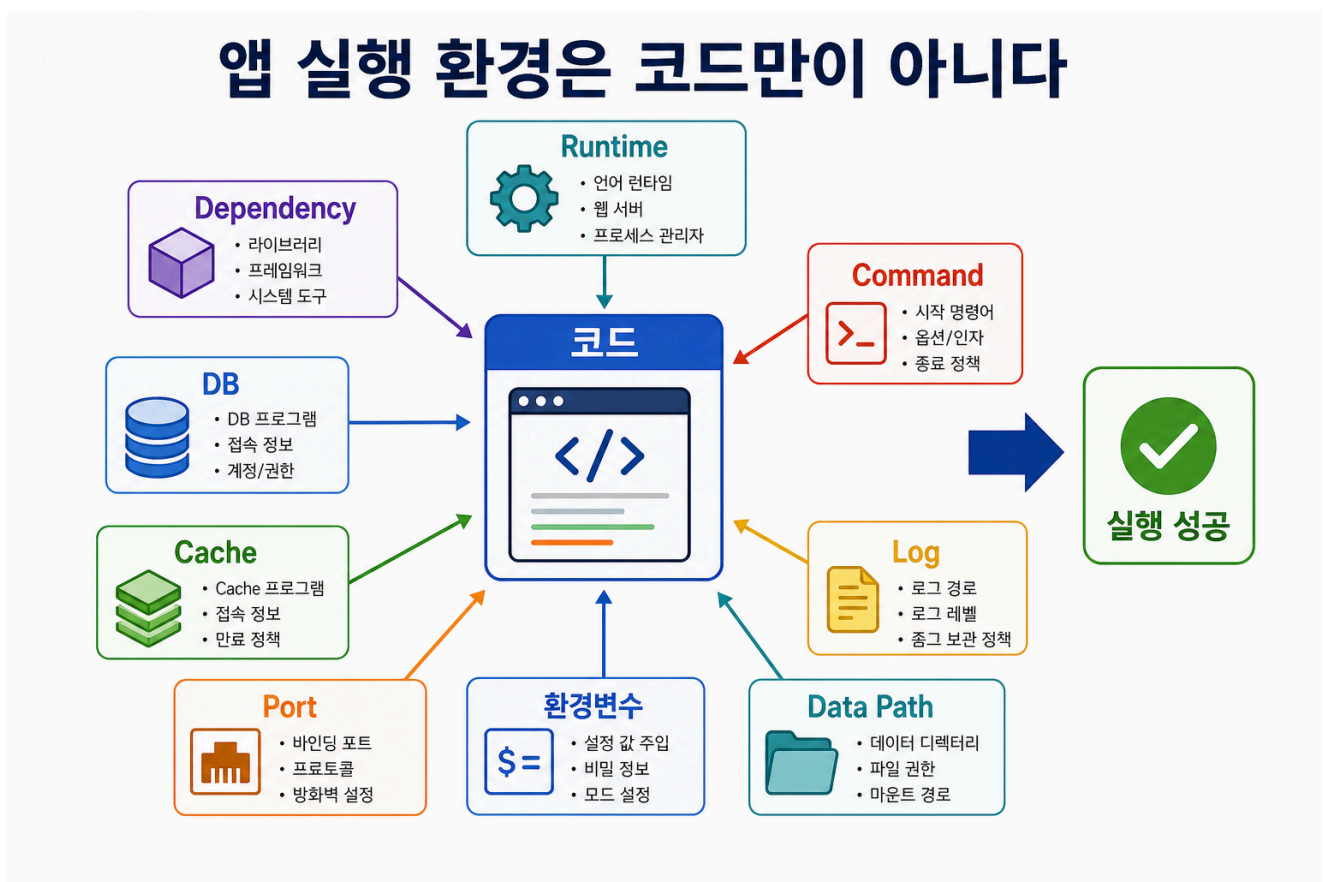


1교시: 애플리케이션 실행 환경은 코드만이 아니다

수업 목표

- 애플리케이션이 실행되기 위해 코드 외에 필요한 조건을 말할 수 있다.
- 실행 실패를 "코드가 틀렸다"로만 보지 않고 runtime, dependency, port, config, data path 관점으로 나누어 본다.
- Week2 Docker 수업에서 다룰 image, container, volume, port, env 개념이 왜 필요한지 감을 잡는다.

시각 자료



도입 시나리오

강사가 이렇게 시작한다.

어제까지는 "내가 만든 페이지가 브라우저에서 뜨는가"를 봤다.
그런데 회사에서 일하면 보통 이런 말을 듣는다.

"이 서비스 로컬에서 한번 띄워 보세요."

코드를 받았다. 그런데 실행이 안 된다.
이때 무엇부터 확인해야 할까?

학생들이 흔히 떠올리는 답은 "코드 오류", "설치가 안 됨", "버전 문제" 정도다. 이 답을 인정한 뒤 더 넓게 펼친다. 실제 실행 환경은 다음 조건들의 조합이다.

조건	질문	예시
코드	무엇을 실행하는가?	frontend, backend, script
Runtime	어떤 실행기가 필요한가?	Node.js, Python, Java
Dependency	어떤 라이브러리가 필요한가?	npm package, pip package
Program	외부 프로그램이 필요한가?	DB, cache, message broker
Network	어디로 접속하는가?	localhost, port, API URL
Configuration	설정은 어디서 오는가?	.env, config file
Data	데이터는 어디에 저장되는가?	database folder, upload folder
Command	어떤 명령으로 시작하는가?	npm run dev, python app.py

강의 진행 흐름

1. "실행된다"의 의미를 분해한다

학생들에게 질문한다.

여러분이 만든 앱이 실행됐다고 말하려면 무엇을 봐야 할까?

판서 예시:

명령 실행 성공
브라우저 접속 성공
로그에 에러 없음
DB 연결 성공
데이터 읽기 성공
다른 사람 컴퓨터에서도 재현 가능

여기서 핵심은 "내 컴퓨터에서 한 번 커짐"과 "운영 가능한 실행 환경"은 다르다는 점이다. 개발 수업에서는 전자가 먼저 필요하지만, DevOps와 Cloud Native에서는 후자를 계속 묻는다.

2. 실행 조건을 하나씩 제거해 본다

짧은 사고 실험으로 진행한다.

제거한 조건	예상 증상
Node.js 버전이 다름	명령 자체가 실패하거나 문법 오류 발생
라이브러리 설치가 안 됨	module not found
DB가 꺼져 있음	connection refused
port가 겹침	already in use
.env 값이 없음	undefined config, login failure
데이터 폴더가 없음	file not found, empty result

학생들이 따라오기 어렵다면 용어를 줄이고 "앱이 살기 위한 주변 조건"이라고 표현한다.

3. AI 엔지니어링과 연결한다

최근 AI 기능이 들어간 앱은 실행 조건이 더 늘어난다.

- LLM API key가 필요하다.
- vector database나 embedding 저장소가 필요할 수 있다.
- 모델 버전, tokenizer, GPU driver가 맞아야 할 수 있다.
- 요청 비용을 줄이기 위한 cache가 필요할 수 있다.
- prompt와 retrieval 설정이 바뀌면 결과가 달라진다.

즉 AI 앱은 "코드만 받으면 실행된다"에서 더 멀어진다. 그래서 환경을 기록하고 재현하는 능력이 더 중요해진다.

학생 활동

각자 최근에 실행했던 프로그램 하나를 떠올리고 다음 표를 채운다. 꼭 정답일 필요는 없다.

프로그램 이름:
실행 명령:
필요한 runtime:
필요한 외부 프로그램:
사용한 port:
필요한 설정값:
데이터가 저장되는 위치:
실패했을 때 봐야 할 화면이나 로그:

3분 작성, 5분 공유로 운영한다. 공유할 때 강사는 "그건 Docker로 해결됩니다"라고 먼저 말하지 않는다. 대신 "이 조건을 매번 손으로 맞추는 게 힘들다"는 결론까지 데려간다.

Docker 연결

오늘 1교시의 결론은 다음 한 문장이다.

Docker는 코드를 대신 짜 주는 도구가 아니라, 실행 조건을 포장하고 격리하고 재현하려는 도구다.

Week2에서 배울 Docker 용어를 미리 연결한다.

오늘의 말	Week2 표현
실행에 필요한 프로그램 묶음	image
실제로 켜진 실행 단위	container
밖에서 접속할 입구	port binding
데이터가 남는 위치	volume
실행 시 주입하는 설정	environment variable

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

앱 실행은 코드만의 문제가 아니라 runtime, dependency, network, config, data가 함께 맞아야 하는 문제다.